

ИТОГИ ХАКАТОНА

Сервис прогнозирования пожарного риска

От показаний датчиков до заявки исполнителю

14,82 ГиБ	313,5 млн	4 горизонта
исходных данных	событий	прогноза

Описание реализованного MVP, всех пользовательских экранов и рекомендуемой структуры презентации для защиты.

01

Что мы сделали

Команда разработала демонстрационный MVP сервиса, который превращает журналы датчиков в полный операционный процесс:

Показания датчиков	Прогноз риска	Заявка исполнителю
--------------------	---------------	--------------------

- Обработали восемь годовых журналов за 2019-2026 годы объемом 14,82 ГиБ.
- Нормализовали 313,5 млн событий по 78 объектам.
- Сформировали 616 332 эпизода и 17,17 млн временных срезов.
- Рассчитали 157 признаков: активность и неисправности каналов, газ, температура, сочетания сигналов, свежесть данных, всплески и исторические профили.
- Обучили четыре модели CatBoost для горизонтов: сейчас, 6 часов, 12 часов и 24 часа.
- Разделили данные по времени: 2019-2024 годы для обучения, 2025 год для валидации, 2026 год для тестирования.
- Добавили объяснение прогноза через факторы, которые повышают или снижают риск.
- Реализовали демонстрацию на 24 записях отложенной выборки 2026 года. Вероятности рассчитываются моделью при нажатии кнопки.
- Создали React-интерфейс, ASP.NET Core API, FastAPI-сервис модели и PostgreSQL.
- Реализовали четыре роли: диспетчер ОДС, диспетчер района, техник и группа быстрого реагирования.
- Добавили пикетную схему, предупреждения, решения диспетчера, заявки, SMS и контроль исполнения.
- Подготовили воспроизводимый запуск через Docker Compose и сквозную автоматическую проверку.

Важное ограничение

В исходных данных нет подтверждённого журнала реальных пожаров. Текущие метрики показывают воспроизведение проху-разметки, а не доказанную точность прогнозирования реальных пожаров.

02

Экраны сайта-сервиса

Экран	Назначение
1. Мониторинг рисков	Главный экран диспетчера. Показывает критические объекты, активные предупреждения, открытые заявки и динамику главного риска. Доступны фильтры по горизонту, району и уровню.
2. Объекты	Каталог доступных пользователю объектов. Карточки показывают район, количество каналов, максимальную вероятность и уровень риска. Состав зависит от роли и зоны ответственности.
3. Карточка объекта	Детальная страница с относительной пикетной схемой, опасным участком, каналами, показаниями датчиков, возрастом оборудования и сведениями о ТО. Каналы без пикета выводятся отдельно.
4. Журнал предупреждений	Список прогнозов по объектам. Отображаются время, объект, вероятность, уровень, горизонт и отметка демонстрационного результата.
5. Карточка предупреждения	Центральный рабочий экран диспетчера: вероятность по четырём горизонтам, опасный диапазон, факторы, рекомендация, контекст, датчики и история уровня.
6. Решение диспетчера	Диспетчер фиксирует результат проверки: пожар, задымление, ложное срабатывание, неисправность, ТО или недостаток данных. Решение может стать будущей разметкой модели.
7. Создание заявки	Предзаполненная форма на основе предупреждения. Диспетчер задаёт вид работы, группу исполнителей, приоритет, срок, описание и комментарий.
8. Журнал заявок	Экран контроля исполнения. Видны объект, пикет, описание, приоритет, группа, ответственный сотрудник и текущий статус.
9. Рабочее место техника	Показывает свободные, собственные и занятые коллегами заявки. Техник может взять работу, оставить комментарий, вернуть, завершить или отклонить заявку.
10. Рабочее место ГБР	Рабочий экран группы быстрого реагирования с экстренными заявками. Первый сотрудник, принявший свободную заявку, становится ответственным.
11. Журнал SMS	Таблица уведомлений по заявкам: получатель, причина, уровень события, ответственный, доставка и статус обработки.
12. Карточка SMS	Развёрнутое уведомление с адресатом, объектом, пикетом, датчиками, причиной, рекомендацией и исходным текстом сообщения.
13. Аналитика	Версия модели, ROC AUC, Precision, Recall, число тревог и динамика вероятности. Метрики явно отмечены как рассчитанные по гроху-разметке.
14. Профиль сотрудника	ФИО, роль, районы ответственности и закреплённые объекты. Профиль меняется вместе с выбранной ролью и сотрудником.
15. Профиль исполнителя	Открывается из заявок и SMS. Показывает роль исполнителя, районы и доступные объекты.
16. Демонстрация модели	Одна из 24 тестовых записей, понятные входные данные, запуск расчёта, четыре вероятности и факторы. Опасный результат можно передать диспетчеру.
17. Диалоги заявки	Окна для принятия заявки, комментария, завершения, отмены или возврата в общий пул. Действия синхронно обновляют статус работы и уведомлений.

Примечание: экран аналитики реализован для роли ОДС по адресу /analytics, но в текущей боковой навигации для него нет отдельного пункта.

03

План презентации

Рекомендуемый объём: 12 основных слайдов на 5-7 минут. Для визуалов использовать реальные скриншоты сервиса и простые схемы, а не стоковые фотографии.

1. Титульный слайд

Название: «Прогноз пожарного риска для объектов АО «Москоллектор»». Подзаголовок: «От показаний датчиков до заявки исполнителю». Добавить название команды, логотипы и один крупный скриншот дашборда или карточки предупреждения.

2. Задача

Показать, что сотни миллионов показаний нужно превратить в список конкретных объектов и участков, требующих внимания. Визуал: слева фрагмент журнала, справа карточка предупреждения, между ними схема преобразования.

3. Команда

Для каждого участника указать фотографию, имя, роль и 1-2 конкретных результата. Использовать роли Data Engineering, ML, Backend, Frontend/UX и Product/Analytics только в соответствии с фактическим вкладом.

4. Решение

Показать полный процесс: датчики, признаки объекта, прогноз на четыре горизонта, объяснимое предупреждение, решение, заявка и результат проверки. Рядом разместить скриншот главного экрана.

5. Подготовка данных

Крупно показать: 8 журналов, 14,82 ГиБ, 313,5 млн событий, 78 объектов, 616 тыс. эпизодов, 17,17 млн срезов и 157 признаков. Визуал: временная шкала 2019-2026 и последовательность этапов обработки.

6. Модель прогнозирования

Четыре модели CatBoost для горизонтов сейчас, 6, 12 и 24 часа. Показать разделение train 2019-2024, validation 2025, test 2026 и пример факторов. Обязательно подписать ограничение проху-разметки.

7. Демонстрация модели

Показать 24 записи тестового периода, входные данные, запуск расчёта, четыре вероятности, факторы и передачу тревожного результата диспетчеру. Подходит для перехода к живой демонстрации.

8. Рабочее место диспетчера

Показать сортировку объектов, фильтры, четыре уровня риска и переход к пикетной карте. Визуал: большой скриншот дашборда и небольшой фрагмент карты выбранного объекта.

9. Объяснимое предупреждение

На одном крупном скриншоте отметить вероятность, горизонты, опасный диапазон, факторы, показания датчиков, рекомендацию и историю изменения уровня. Использовать 4-5 коротких выносок.

10. От предупреждения к заявке

Показать решение диспетчера, предзаполненную заявку и рабочее место исполнителя. Визуал: форма слева, рабочее место справа, снизу статусы «Новая - В работе - Выполнена».

11. Архитектура и проверка

Схема React WEB - ASP.NET Core API - PostgreSQL и FastAPI ML - четыре модели CatBoost. Рядом указать Docker Compose, кеш последнего прогноза, 9 ML-тестов, 37 API-тестов, 74 WEB-теста и сквозной smoke-тест.

12. Уникальность и развитие

Слева: полный процесс, четыре горизонта, объяснимость, пикетная локализация, роли и накопление решений. Справа: реальный журнал исходов, настройка порогов, авторизация, SMS-провайдер и пилот на группе объектов.

04

Скриншоты и сценарий защиты

Минимальный набор изображений для презентации:

- Главный экран с объектами разных уровней риска.
- Пикетная карта объекта.
- Карточка красного или чёрного предупреждения.
- Экран демонстрации модели после расчёта.
- Форма создания заявки.
- Рабочее место техника или ГБР.
- Журнал SMS.
- Аналитика с видимой отметкой о ргоху-разметке.

Рекомендуемая последовательность живой демонстрации

1	Открыть «Демонстрацию модели» и показать запись отложенной выборки.
2	Переключить показания и запустить новый расчёт четырёх вероятностей.
3	На штатном примере показать запрет передачи диспетчеру.
4	На тревожном примере передать результат в журнал предупреждений.
5	Открыть предупреждение, факторы, пикетный диапазон и рекомендацию.
6	Создать заявку и переключиться на рабочего исполнителя.
7	Принять заявку и показать изменение статусов в журнале SMS.

Финальная формулировка

MVP уже связывает данные, прогноз и действие диспетчера. Следующий практический шаг - подключить реальный журнал решений и проверить качество на подтверждённых исходах без изменения пользовательского процесса.

Источники: README проекта, реализация web-интерфейса, страница демонстрации модели и отчёт проверки MVP. Документ подготовлен по текущему состоянию репозитория 29 сентября 2026 года.